

45. Under which one of the following conditions does the equation $(\cos\beta - 1)x^2 + (\cos\beta)x + \sin\beta = 0$ in x have a real root for $\beta \in [0, \pi]$?

- (a) $1 - \cos\beta < 0$
 (b) $1 - \cos\beta \leq 0$
 (c) $1 - \cos\beta > 0$
 (d) $1 - \cos\beta \geq 0$

46. In a triangle ABC , $AB = 16$ cm, $BC = 63$ cm and $AC = 65$ cm. What is the value of $\cos 2A + \cos 2B + \cos 2C$?

- (a) -1
 (b) 0
 (c) 1
 (d) $\frac{76}{65}$

47. If $f(\theta) = \frac{1}{1 + \tan\theta}$ and $\alpha + \beta = \frac{5\pi}{4}$, then what is the value of $f(\alpha)f(\beta)$?

- (a) $-\frac{1}{2}$
 (b) $\frac{1}{2}$
 (c) 1
 (d) 2

48. If $\tan\alpha$ and $\tan\beta$ are the roots of the equation $x^2 - 6x + 8 = 0$, then what is the value of $\cos(2\alpha + 2\beta)$?

- (a) $\frac{13}{75}$
 (b) $\frac{13}{85}$
 (c) $\frac{17}{85}$
 (d) $\frac{19}{85}$

49. What is the value of $\tan 65^\circ + 2\tan 45^\circ - 2\tan 40^\circ - \tan 25^\circ$?

- (a) 0
 (b) 1
 (c) 2
 (d) 4

50. Consider the following statements :

1. In a triangle ABC , if $\cot A \cdot \cot B \cdot \cot C > 0$, then the triangle is an acute angled triangle.
2. In a triangle ABC , if $\tan A \cdot \tan B \cdot \tan C > 0$, then the triangle is an obtuse angled triangle.

Which of the statements given above is/are correct?

- (a) 1 only
 (b) 2 only
 (c) Both 1 and 2
 (d) Neither 1 nor 2

51. यदि वृत्त $x^2 + y^2 + 2x + 6y + 1 = 0$ का केंद्र (a, b) है और त्रिज्या c है, तो $a^2 + b^2 + c^2$ का मान क्या है ?

- (a) 19
- (b) 18
- (c) 17
- (d) 11

52. यदि $(1, -1, 2)$ और $(2, 1, -1)$ गोले $x^2 + y^2 + z^2 + 2ux + 2vy + 2wz - 1 = 0$ के व्यास के अंत्य बिंदु हैं, तो $u + v + w$ किसके बराबर है ?

- (a) -2
- (b) -1
- (c) 1
- (d) 2

53. xy -समतल में समीकरण $x = 5$ द्वारा निरूपित बिंदुओं की संख्या है

- (a) शून्य
- (b) एक
- (c) दो
- (d) अनंततः अनेक

54. यदि समतल $2x - 3y + 6z + 4 = 0$ पर अभिलंब (नॉर्मल) के दिक्-कोसाइन $\langle l, m, n \rangle$ हैं, तो $49(7l^2 + m^2 - n^2)$ का मान क्या है ?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 3
- (d) 71

55. $(1, -1, 2)$ से गुजरती हुई एक रेखा जिसके दिक्-अनुपात $\langle 3, 2, 2 \rangle$ हैं, समतल $x + 2y + 3z = 18$ पर मिलती है। रेखा और समतल का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है ?

- (a) (4, 4, 1)
- (b) (2, 4, 1)
- (c) (4, 1, 4)
- (d) (3, 4, 7)

56. यदि $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ और $(0, 0, 1)$ से गुजरने वाले समतल की मूल-बिंदु (origin to the plane) से लंब दूरी p है, तो $3p^2$ किसके बराबर है ?

- (a) 4
- (b) 3
- (c) 2
- (d) 1